



Linux Ağ Yönetimi (Network Management)

Linux ağ yönetimi, sistemin ağ arayüzlerini (network interfaces), IP yapılandırmasını, yönlendirme (routing) ve bağlantı servislerini kontrol etme sürecidir. Hem statik hem dinamik (DHCP) ağ yapılandırmaları desteklenir.

İçindekiler

» [ip komutu](#)

» [ping komutu](#)

» [ip sabitleme](#)

» [ssh komutu](#)

ip komutu

[Başa Dön](#)

`ip` komutu, ağ arayüzleri hakkında bilgi almak ve yapılandırmak için kullanılır.

Sistemimize bağlı bulunan ağ arayüzleri hakkında bilgi almak için `ip a` ya da `ip addr` ya da uzun şekilde `ip address` şeklinde komutumuzu girebiliriz.

```
(ahmet@kali) - [~]  
$ ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group
default qlen 1000
    link/ether 50:a1:32:3c:bf:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
qlen 1000
    link/ether c4:3d:1a:bc:34:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.43.239.196/24 brd 10.43.239.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 2000sec preferred_lft 2000sec
    inet6 fe80::1970:5982:3bc5:7e2a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Eğer ağ arayüzleri tarafından gerçekleştirilen paket transferleri hakkında bilgi edinmek istersek `-s` seçeneğini ekleyebiliriz.

```
(ahmet@kali) - [~]
$ ip -s a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    RX:  bytes  packets  errors  dropped  missed  mcast
         24472    314      0       0       0       0
    TX:  bytes  packets  errors  dropped  carrier  collsns
         24472    314      0       0       0       0
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group
default qlen 1000
    link/ether 50:a1:32:3c:bf:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes  packets  errors  dropped  missed  mcast
         0        0        0       0       0       0
    TX:  bytes  packets  errors  dropped  carrier  collsns
         0        0        0       0       0       0
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
qlen 1000
    link/ether c4:3d:1a:bc:34:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.43.239.196/24 brd 10.43.239.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 1882sec preferred_lft 1882sec
    inet6 fe80::1970:5982:3bc5:7e2a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    RX:  bytes  packets  errors  dropped  missed  mcast
        17296456   23732      0       0       0       0
    TX:  bytes  packets  errors  dropped  carrier  collsns
        9112521   16490      0       0       0       0
```

Buradaki çıktılarda yer alan “lo” ifadesi localhost ya da local loopback olarak bilinen ağ arayüzünü temsil ediyor. Bu arayüz, sayesinde mevcut cihazın kendi kendine ağ trafiği oluşturması ve işlemesi mümkün oluyor. Bu sayede örneğin bir websitesi geliştirirken gerçek ağ trafiği olmadan uygulamanın nasıl çalıştığını test edebiliriz.

İkinci ağ arayüzü olan “eth0” ise ethernet bağlantısını (kablo ile bağlantı) temsil eden ağ arayüzüdür.

Üçüncü ağ arayüzü Wi-Fi (kablosuz bağlantı) aygıtı “wlan0” olarak görünüyor.

💡 Uyarı: “eth” ve “wlan” ifadeleri arayüz tipini belirtiyorken, bitişik şekilde yazılan sayılar ise kaçınıcı ağ arayüzü olduğunu belirtiyor. Örneğin benim sistemimde 3 tane ethernet ağ kartı(network interface card) bağlı olsaydı buradaki çıktılarda “eth0”, “eth1” ve “eth2” şeklinde sırasıyla isimlendirilmiş ethernet arayüzlerini görecektik.

Ağ Arayüzlerini Açıp Kapatmak | UP DOWN

Üzerinde işlem yapmak istediğimiz arayüzü `ip link set` komutundan sonra yazıp, yapmak istediğimiz işlemi belirtiriz.

Ethernet arayüzünü kapatmak için:

```
(ahmet@kali)-[~]
└─$ sudo ip link set eth0 down
[sudo] password for ahmet:

(ahmet@kali)-[~]
└─$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:95:bd:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Gördüğünüz gibi ethernet bağlantısını temsil eden **eth0** arayüzünün **state** yani durumu **DOWN** olarak gözüküyor.

Şimdi kapatmış olduğumuz ağ arayüzünü tekrar aktifleştirmek üzere bu kez `up` seçeneğini kullanalım.

```
(ahmet@kali)-[~]
└─$ sudo ip link set eth0 up

(ahmet@kali)-[~]
└─$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:95:bd:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 86398sec preferred_lft 86398sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:bd54/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Bakın `sudo ip link set eth0 up` komutu sayesinde `eth0` arayüzünü tekrar aktifleştirmiş olduk.

- Network kartının bilgilerini görmek için:

```
ethtool -i <network_kartı>
```

→ Network kartının daha detaylı bilgisini almak için `ethtool -S <network_kartı>` komutu kullanılır.

DNS ayarlarının olduğu dosya `/etc/resolv.conf` konumundadır.

Ağda bulunan tüm aygıtları görmek için `netdiscover` komutu kullanılır.

Yönlendirici Adresi | route

Sistemin yönlendirme tablosu hakkında bilgi almak için `ip route` komutunu kullanılır.

```
(ahmet@kali) - [~]  
$ ip route
```

Bu çıktılarda, **eth0** ağ arayüzünün **192.168.1.1** adresini **gateway** olarak kullandığını belirtiyor. Ayrıca **192.168.1.0/24** adresinin **ağ adresi** olduğunu, **eth0** arayüzünün ise **192.168.1.1** **ip adresine sahip** olduğu belirtiliyor.

Yani böylelikle 192.168.1.0/24 ağında 192.168.1.1 ip adresine sahip bir ethernet bağlantısına sahip olduğumu ve harici bir ağ ile iletişime geçmem gerektiğinde default gateway olan 192.168.1.1 ip adresine sahip router ile iletişim kurulduğu buradaki çıktılarda gözüküyor.

ping komutu

▲ Başa Dön

`ping` komutu, ağdaki cihazların erişilebilirliğini ve tepki sürelerini kontrol etmek için kullanılan bir araçtır.

```
(ahmet@kali) - [~]  
$ ping www.google.com  
  
PING www.google.com (142.251.156.119) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 142.251.156.119: icmp_seq=1 ttl=112 time=39.6 ms  
64 bytes from 142.251.156.119: icmp_seq=2 ttl=112 time=38.1 ms  
64 bytes from 142.251.156.119: icmp_seq=3 ttl=112 time=38.6 ms  
64 bytes from 142.251.156.119: icmp_seq=4 ttl=112 time=35.3 ms  
64 bytes from 142.251.156.119: icmp_seq=5 ttl=112 time=36.7 ms  
64 bytes from 142.251.156.119: icmp_seq=6 ttl=112 time=33.3 ms  
64 bytes from 142.251.156.119: icmp_seq=7 ttl=112 time=37.1 ms  
64 bytes from 142.251.156.119: icmp_seq=8 ttl=112 time=35.9 ms  
^C  
--- www.google.com ping statistics ---  
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7011ms  
rtt min/avg/max/mdev = 33.346/36.841/39.646/1.878 ms
```

Verdiğimiz www.google.com domain adresi çözümlenip "142.251.156.119" ip adresi bulunmuş ve bu adrese küçük bir data paketi gönderilmiş. Göndermiş olduğumuz pakete karşılık olarak da www.google.com adresi 64 byte'lık yanıt paketleri göndermiş.

```
(ahmet@kali)-[~]
└─$ ping -c 3 www.linuxdersleri.net

PING linux-dersleri.github.io (185.199.108.153) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cdn-185-199-108-153.github.com (185.199.108.153): icmp_seq=1 ttl=50 time=94.1 ms
64 bytes from cdn-185-199-108-153.github.com (185.199.108.153): icmp_seq=2 ttl=50 time=70.3 ms
64 bytes from cdn-185-199-108-153.github.com (185.199.108.153): icmp_seq=3 ttl=50 time=60.8 ms

--- linux-dersleri.github.io ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 60.795/75.069/94.076/13.992 ms
```

Kaç adet paketin gönderileceğini belirtmek için `-c` seçeneği ile sayı belirtmemiz mümkün.

`ping` komutu varsayılan olarak ipv4 adresleri üzerinde çalışıyor. Eğer ipv6 adresleriyle çalışacaksanız `-6` seçeneği ile bunu özellikle belirtmeniz gerekiyor.

Linux'ta IP Sabitleme (Static IP) | `nmc li` / `nmtui`

[Başa Dön](#)

1. IP Sabitleme Nedir?

IP sabitleme, bir ağ arayüzüne **manuel olarak belirlenen IP adresinin** atanmasıdır. DHCP ile otomatik IP almak yerine sistem her açılışta **aynı IP adresini** kullanır.

2. Neden IP Sabitlenir?

- Sunucu ve servis erişimleri (SSH, Web, DB) kararlı olur
- Port yönlendirme sorunsuz çalışır
- Firewall ve güvenlik kuralları tutarlı olur
- Ağ yönetimi ve log takibi kolaylaşır

3. Gerekli Bilgiler

IP sabitlemeden önce aşağıdaki bilgiler bilinmelidir:

- **IP Adresi** → 192.168.1.50
- **Subnet / Prefix** → /24 (255.255.255.0)
- **Gateway** → 192.168.1.1
- **DNS Sunucuları** → 1.1.1.1, 8.8.8.8
- **Ağ Arayüzü** → eth0, enp0s3, wlan0

4. NetworkManager (Masaüstü Sistemler)

GUI İle

- DHCP kapatılır
- IPv4 yöntemi **Manual** yapılır
- IP, Gateway ve DNS elle girilir

Komut Satırı İle | `nmcli`

```
nmcli con show

nmcli con mod "bağlantı_adı" \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.168.1.50/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 \
  ipv4.dns "1.1.1.1 8.8.8.8"

nmcli con up "bağlantı_adı"
```

`nmcli`

Linux'ta ağ bağlantılarını yönetmek için kullanılan bir komut satırı aracıdır. NetworkManager paketinin CLI (Command Line Interface) aracıdır.

Kurulum için:

Debian/Ubuntu tabanlı:

```
sudo apt install network-manager
```

Arch tabanlı:

```
sudo pacman -S networkmanager
```

Fedora:

```
sudo dnf install NetworkManager
```

NetworkManager Servisi

Sistemde kurulu olup olmadığını kontrol etmek için `nmcli --version` komutu kullanılır.

Durum kontrolü:

```
systemctl status NetworkManager
```

Kapalıysa başlat:

```
sudo systemctl start NetworkManager
```

Açılıştan etkinleştir:

```
sudo systemctl enable NetworkManager
```

Ağ cihazlarını listele

```
nmcli device status

# Kısa kullanım:
nmcli dev status
```

Wi-Fi ağlarını tara

```
nmcli device wifi list
```

Kısa kullanım:

```
nmcli dev wifi
```

Wi-Fi ağına bağlan

```
nmcli device wifi connect "WifiAdi" password "Şifre"
```

Örnek:

```
nmcli device wifi connect "EvWifi" password "12345678"
```

Kayıtlı bağlantıları listele

```
nmcli connection show
```

Kısa kullanım:

```
nmcli con show
```

Bağlantıyı aktif et

Bağlantıyı aç:

```
nmcli connection up "EvWifi"
```

Bağlantıyı kapat:

```
nmcli connection down "EvWifi"
```

Wi-Fi kapat / aç

Wi-Fi kapat:

```
nmcli radio wifi off
```

Wi-Fi aç:

```
nmcli radio wifi on
```

Ağ kartını kapat / aç

Örneğin wlan0 arayüzü için:

Kapat:

```
nmcli device disconnect wlan0
```

Aç:

```
nmcli device connect wlan0
```

IP Bilgisi Görüntüleme

```
nmcli device show
```

Sadece belirli cihaz:

```
nmcli device show wlan0
```

Manuel IP Verme

```
nmcli con mod "EvWifi" ipv4.addresses 192.168.1.50/24
nmcli con mod "EvWifi" ipv4.gateway 192.168.1.1
nmcli con mod "EvWifi" ipv4.dns "1.1.1.1 8.8.8.8"
nmcli con mod "EvWifi" ipv4.method manual
```

```
# Sonra:
nmcli con up "EvWifi"
```

DHCP'ye geri dönmek için:

```
nmcli con mod "EvWifi" ipv4.method auto
```

Hotspot Açma

```
nmcli device wifi hotspot ssid HotspotAdı password 12345678
```

Canlı Ağ Olaylarını İzleme

```
nmcli monitor

# Kısa kullanım:
nmcli mon
```

Yardım Alma

```
nmcli help

# Beliri bölüm:
nmcli connection help
```

nmtui

nmtui (NetworkManager Text User Interface), Linux sistemlerde ağ bağlantılarını terminal üzerinden yönetmek için kullanılan metin tabanlı bir araçtır.

Çalıştırma

```
nmtui
```

Temel Özellikler

- Wi-Fi ağına bağlanma
 - Ethernet ayarlarını düzenleme
 - Statik IP tanımlama
 - DNS ayarlarını değiştirme
 - Ağ bağlantısını aktif/pasif yapma
 - Sistem hostname değiştirme
-

Menü Seçenekleri

Edit a connection

Mevcut ağ bağlantılarını düzenlemek için kullanılır.

Buradan:

- IPv4 / IPv6 ayarları
- Statik IP
- DNS
- Gateway
- Otomatik bağlanma

gibi ayarlar yapılabilir.

Activate a connection

Ağ bağlantısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Örneğin:

- Wi-Fi ağına bağlanma
- Ethernet bağlantısını açma/kapatma

Set system hostname

Bilgisayarın ağ üzerindeki adını değiştirmek için kullanılır.

Wi-Fi Bağlantısı Örneği

```
nmtui
```

Adımlar:

1. `Activate a connection`
2. Wi-Fi ağını seç
3. Şifreyi gir
4. Bağlantıyı etkinleştir

Statik IP Ayarlama

```
nmtui
```

Adımlar:

1. `Edit a connection`
2. Ağ bağlantısını seç
3. `IPv4 CONFIGURATION`
4. `Manual` seç

Örnek bilgiler:

IP Address : 192.168.1.50/24
Gateway : 192.168.1.1
DNS : 1.1.1.1, 8.8.8.8

Klavye Kontrolleri

Tuş	Görev
Ok Tuşları	Menüde gezinme
Tab	Alan değiştirme
Enter	Seçim yapma
Space	İşaretleme

Paket Kurulumu

Debian / Ubuntu / Kali

```
sudo apt install network-manager
```

Arch Linux / CachyOS

```
sudo pacman -S networkmanager
```

NetworkManager Servisini Başlatma

```
sudo systemctl enable --now NetworkManager
```

Servis durumunu kontrol etmek için:

```
systemctl status NetworkManager
```

nmcli ile farkı

Araç	Özellik
nmcli	Komut satırı tabanlı
nmtui	Terminal içinde görsel arayüz

İkisi de `NetworkManager` altyapısını kullanır.

ssh komutu

